Desenvolvimento Web Front-End

Fabrício Tonetto Londero

Aula 04 - Diretivas estruturais e não estruturais



Introdução às Diretivas

- **Definição**: Diretivas são instruções que o Angular aplica aos elementos do DOM.
- Elas **mudam o comportamento ou a aparência** dos elementos.
- Tipos principais:
  - **Estruturais** → alteram a **estrutura do DOM** (adicionam/removem elementos).
  - **Não estruturais (atributos)** → alteram a **aparência ou comportamento** de elementos já existentes.
- Exemplo comparativo:
  - Estrutural: *"se essa condição for verdadeira, crie esse botão no DOM"*.
  - Não estrutural: *"se essa condição for verdadeira, pinte esse botão de vermelho"*.

Diretivas Estruturais

- ***ngIf e @if**
- **Clássico**

```
<p *ngIf="isLoggedIn">Bem-vindo!</p>
<p *ngIf="!isLoggedIn">Por favor, faça login.</p>
```

- **Angular 17+:**

```
@if (isLoggedIn)
{
    <p>Bem-vindo!</p>
}
@else
{
    <p>Por favor, faça login.</p>
}
```

Diretivas Estruturais

- ***ngFor e @for**
- **Clássico**

```
<ul>
    <li *ngFor="let item of lista">{{ item }}</li>
</ul>
```

- **Angular 17+:**

```
<ul>
    @for (item of lista; track $index)
    {
        <li>{{ $index }} - {{ item }}</li>
    }
</ul>
```

Diretivas Estruturais

- ***ngSwitch e @switch**
- **Clássico**

```
<div [ngSwitch]="status">
        <p *ngSwitchCase="'ativo'">Usuário ativo</p>
        <p *ngSwitchCase="'inativo'">Usuário inativo</p>
        <p *ngSwitchDefault>Status desconhecido</p>
</div>
```

- **Angular 17+:**

```
<ul>
        @switch (status)
        {
                @case ('ativo') { <p>Usuário ativo</p> }
                @case ('inativo') { <p>Usuário inativo</p> }
                @default { <p>Status desconhecido</p> }
        }
</ul>
```

Diretivas não estruturais

- ngClass
  - Aplicam comportamento ou estilo a elementos **já existentes**.
  - Aplica classes dinamicamente.

```
<p [ngClass]="{'ativo': logado, 'inativo': !logado}">
        Status do usuário
</p>
```

Diretivas não estruturais

- ngStyle
  - Aplica estilos inline dinamicamente.

```
<p [ngStyle]="{'color': cor, 'font-size.px': tamanho}">
  Texto customizado
</p>
```

Exercício

- Criar uma **página de dashboard** que mostre:
  - Lista de produtos com @for.
  - Badge colorido para status de estoque com ngClass.
  - Alerta (@if) se não houver produtos.
  - ngSwitch para exibir o tipo do produto (eletrônico, livro, acessório).